

基于 Arima 模型对北京市房山区气温的时间序列预测

摘要

关键字：TeX 图片 表格 公式

一、引言

本文是北京理工大学 2025 年 9 月 8 日完成的数学建模课程大作业, 题目为” 基于 Arima 模型对北京市房山区气温的时间序列预测”。本文旨在通过对北京市房山区气温数据的分析与建模, 利用 Arima 模型对未来气温进行预测, 以期为相关领域提供参考依据. 文章结构如下: 第二部分介绍问题背景与现有研究; 第三部分阐述模型假设与符号说明; 第四部分详细描述模型的建立与求解过程; 第五部分进行模型的检验与结果分析, 并与实际数据进行对比, 讨论产生差异的可能原因; 最后总结全文, 并提出未来研究的方向.

二、问题背景分析

北京市位于我国华北平原北端, 地势整体呈现出西北高、东南低的特征, 总面积 16410.54 km², 山区面积占 62%, 平原区面积占 38%, 平均海拔 43.5 m, 森林覆盖率 44.4%。北京市气候为典型的温带季风性气候, 春季 3~5 月、夏季 6~8 月、秋季 9~11 月、冬季 12~2 月四季分明, 冬半年受冷涡系统影响多偏北风, 夏半年受东亚季风影响多偏南风。近十多年来, 北京市平均气温 12℃, 月均气温变化范围为-4℃ (1 月)~26℃ (7 月); 北京市年累计降水量 550 mm 左右。数十年来, 北京市经济持续快速发展, 城市建成区面积不断扩大。([?])

2.1 现有研究的明显短板

三、模型假设与符号说明

四、模型的建立与求解

五、模型的检验

参考文献

- [1] 程兵芬, 胡晓征, 张瑞, 等. 北京地区降水量时空变异特征分析 华北科技学院学报 (或实际期刊名), 2025. DOI: 10.19956/j.cnki.ncist.2025.04.014.

附录 A 模板所用的宏包

表 1 宏包罗列

模板中已经加载的宏包				
amsbsy	amsfonts	amsgen	amsmath	amsopn
amssymb	amstext	appendix	array	atbegshi
atveryend	auxhook	bigdelim	bigintcalc	bigstrut
bitset	bm	booktabs	calc	caption
caption3	CJKfntef	cprotect	ctex	ctexhook
ctexpatch	enumitem	etexcmds	etoolbox	everyssel
expl3	fix-cm	fontenc	fontspec	fontspec-xetex
geometry	getttitlestring	graphics	graphicx	hobsub
hobsub-generic	hobsub-hyperref	hopatch	hxetex	hycolor
hyperref	ifluatex	ifpdf	ifthen	ifvtex
ifxetex	indentfirst	infwarerr	intcalc	keyval
kvdefinekeys	kvoptions	kvsetkeys	l3keys2e	letltxmacro
listings	longtable	lstmisc	ltxcaption	ltxcmds
multirow	nameref	pdfescape	pdftexcmds	refcount
rerunfilecheck	stringenc	suffix	titletoc	tocloft
trig	ulem	uniquecounter	url	xcolor
xcolor-patch	xeCJK	xeCJKfntef	xeCJK-listings	xparse
xtemplate	zhnumber			

以上宏包都已经加载过了，不要重复加载它们。

附录 B 排队算法—matlab 源程序

```

kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp= [tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
    else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);

```

```

if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;end
dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
[mdd,ndd]=size(dd);kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1,:);

```

附录 C 规划解决程序—lingo 源代码

```

kk=2;
[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V));tmpj=V(j);
for k=2:ndd
    [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
    tmp2=V(jj);tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];[tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
else,tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
    ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;
end
    dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
    [mdd,ndd]=size(dd);
    kk=kk+1;
end;
S=ss;
D=dd(1,:);

```